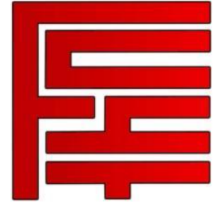




UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



PROYECTO FINAL

Sistema de Inscripciones WebSIS UMSS

Materia: Interacción Humano Computadora

Docente: Mgr. Corina Flores Villarroel

Integrantes:

Castro Tejada Steven Lisandro

Loredo Salazar Leticia Brenda

Mita Zeballos Cristian Juan

Velasquez Vela Marcos

Vicente Guzmán Aliza Abigail

Equipo: Six-Seven

COCHABAMBA – BOLIVIA

Mayo – 2026

Índice

1. Planteamiento del Problema	4
2. Justificación	6
3. Objetivos	7
3.1. Objetivo general	7
3.2. Objetivos específicos	7
4. Perfil de Usuarios	8
4.1. Cuestionario aplicado	8
4.2. Resultados de la encuesta	8
4.2.1. Perfil de los encuestados	8
4.2.2. Frecuencia de uso, tareas y dispositivos	9
4.2.3. Dificultad percibida y problemas de uso	10
4.2.4. Satisfacción general con WebSIS	11
4.2.5. Dimensión emocional de la experiencia	11
4.3. Síntesis de hallazgos de la encuesta	13
4.4. Entrevistas: hallazgos	14
4.4.1. Patrones comunes en las entrevistas	15
4.5. Observación directa	16
4.6. Perfiles de usuario identificados	17
4.6.1. Perfil 1: Estudiante ingresante / usuario novato	17
4.6.2. Perfil 2: Estudiante avanzado / usuario experimentado por adaptación	18
4.7. Mapas de empatía	19
4.7.1. Mapa de empatía - Perfil 1: Estudiante ingresante	19
4.7.2. Mapa de empatía - Perfil 2: Estudiante avanzado	20
5. Necesidades Detectadas	23

5.1. Relación entre necesidades y perfiles de usuario	23
6. Problemas Detectados	25
6.1. Clasificación por severidad	25
6.2. Síntesis: Problemas prioritarios para el rediseño	26
7. Propuesta de Rediseño	27
7.1. Funcionalidades intervenidas	27
7.2. Estructura del contenido	28
7.3. Mapa del sistema	28
7.4. Flujos de navegacion	29
7.5. Wireframes de baja fidelidad	30
7.6. Prototipo inicial	37
7.7. Capturas del prototipo	38
7.8. Justificacion del rediseño	44
A. Instrumento: Cuestionario WebSIS	47

1. Planteamiento del Problema

El Sistema de Información San Simón (WebSIS) es una plataforma web desarrollada por el DTIC de la Universidad Mayor de San Simón, que centraliza los servicios académicos en línea para la comunidad estudiantil. Sus módulos principales comprenden la inscripción a materias, la consulta de notas, la visualización de horarios y el acceso a la situación académica. El sistema constituye el único canal institucional habilitado para estos trámites, por lo que su uso es obligatorio e irremplazable para cualquier estudiante activo de la UMSS, independientemente de la facultad o carrera a la que pertenezca.

Los usuarios de la plataforma se dividen en dos perfiles con características distintas frente al sistema:

- **Estudiantes ingresantes:** se enfrentan por primera vez a una interfaz desconocida en un contexto de alta presión académica, sin experiencia previa que les permita anticipar la lógica de navegación ni los procedimientos requeridos.
- **Estudiantes avanzados:** han acumulado semestres de uso continuo, pero han desarrollado atajos y rutinas no evidentes para compensar las deficiencias del sistema. Esta adaptación individual no constituye una experiencia de uso exitosa, sino la normalización de fallos de diseño que el sistema debería haber resuelto.

En ambos casos, la experiencia de uso se ve comprometida por las mismas deficiencias estructurales de la interfaz, con independencia del nivel de familiaridad del usuario.

Los escenarios de uso de mayor criticidad son los siguientes:

- **Inscripción a materias:** proceso que ocurre en ventanas de tiempo acotadas con consecuencias académicas directas si no se completa correctamente dentro del plazo habilitado.
- **Consulta de notas y situación académica:** concentra accesos masivos inmediatamente después de los periodos evaluativos, cuando el estudiante necesita obtener información con rapidez y certeza.
- **Consulta de horarios al inicio del semestre:** la información debe ser localizada y comprendida con rapidez para organizar la carga académica antes del inicio de clases.

En los tres escenarios, las dificultades de navegación tienen un impacto directo en el desempeño y la tranquilidad del estudiante.

La problemática se manifiesta en un conjunto de deficiencias observables desde la perspectiva de la Interacción Humano-Computadora:

- **Ausencia de visibilidad del estado del sistema:** la plataforma no informa al usuario su posición dentro del sistema ni el siguiente paso esperado, generando desorientación durante la navegación.
- **Desajuste con el modelo mental del usuario:** la estructura responde a una lógica técnica interna que no coincide con la forma en que el estudiante concibe y ejecuta sus trámites académicos, convirtiendo tareas simples en procesos poco intuitivos.

- **Arquitectura de información deficiente:** los contenidos y opciones carecen de jerarquía clara, dificultando tanto la localización de información como la finalización de procesos completos.
- **Carga cognitiva elevada:** como consecuencia directa de la organización anterior, el usuario se ve obligado a memorizar rutas de acceso en lugar de reconocerlas dentro de la interfaz, incrementando el esfuerzo requerido en cada sesión.
- **Falta de control y recuperación ante errores:** el sistema no facilita la corrección de errores ni ofrece retroalimentación suficiente para orientar al usuario cuando este se equivoca.
- **Ausencia de soporte en periodos críticos:** en los momentos de mayor demanda, como el inicio de inscripciones o la publicación de calificaciones, estas deficiencias se concentran y afectan a la mayor cantidad de usuarios de forma simultánea, sin que el sistema ofrezca ningún soporte contextual adicional.

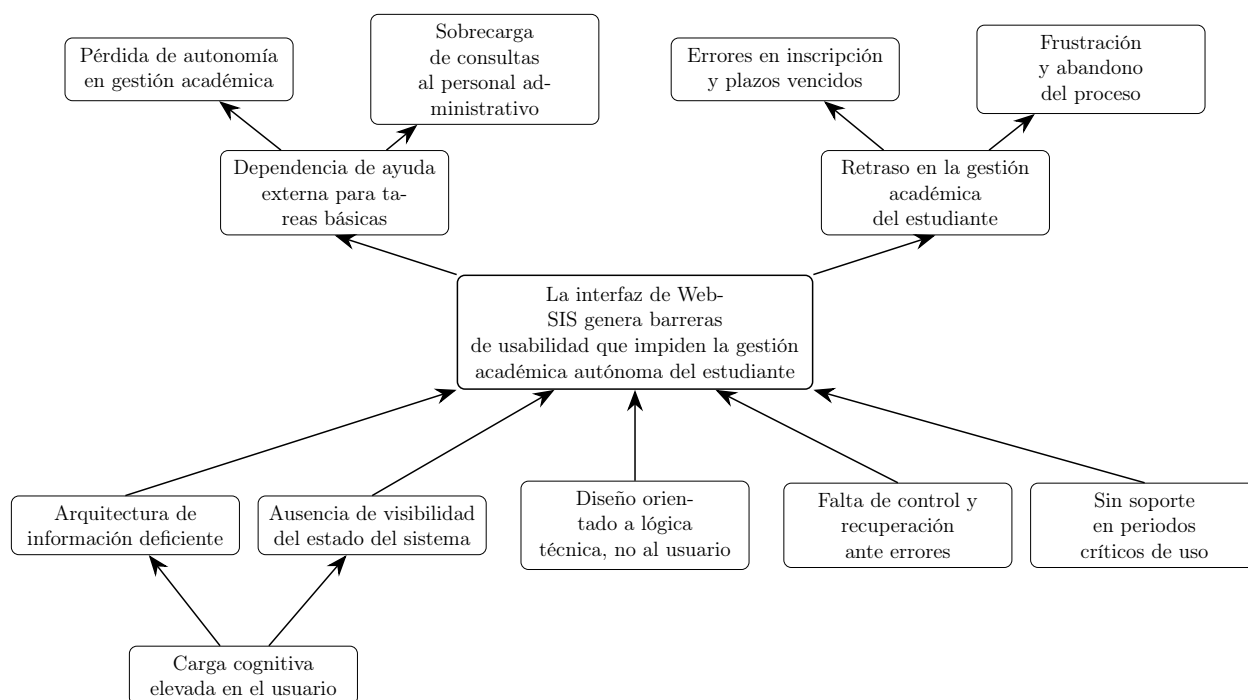


Figura 1: Árbol de problemas del sistema WebSIS – UMSS

El estudiante sabe con precisión qué gestión académica necesita realizar y que WebSIS es el único medio disponible para concretarla. Sin embargo, al ingresar a la plataforma se enfrenta a una interfaz cuya organización no responde a su lógica de uso, que no le indica cómo avanzar ni cómo corregir errores, y que lo obliga a operar bajo presión de plazos sin ningún soporte de navegación. Esta situación genera confusión, frustración y dependencia de orientación externa para completar trámites que el sistema debería facilitar por sí mismo. El problema no radica en la ausencia de funcionalidades, sino en la forma en que estas son estructuradas e interactuadas dentro de la plataforma.

2. Justificación

El análisis de WebSIS resulta pertinente porque impacta directamente en la experiencia diaria de miles de estudiantes de la UMSS. Al ser el único canal institucional habilitado para la gestión académica, sus deficiencias afectan de manera transversal a toda la población estudiantil, con mayor intensidad durante los periodos de inscripciones y publicación de calificaciones, cuando los accesos se concentran y las consecuencias de los errores son más graves.

Desde la perspectiva de la Interacción Humano-Computadora, el proyecto aplica directamente los principios establecidos por Nielsen (1994), cuyas diez heurísticas de usabilidad —entre ellas la visibilidad del estado del sistema, la correspondencia entre el sistema y el mundo real, y el control y libertad del usuario— son precisamente las dimensiones donde WebSIS presenta sus mayores deficiencias. Del mismo modo, los principios de diseño centrado en el usuario formulados por Norman (2002) sostienen que un sistema interactivo no puede considerarse funcional si el usuario no logra operarlo de manera eficiente, autónoma y sin errores, con independencia de su corrección técnica interna. WebSIS cumple sus funciones desde un punto de vista técnico, pero falla sistemáticamente en estas dimensiones de interacción.

La urgencia del estudio se sostiene en el carácter obligatorio de los procesos que la plataforma gestiona. Los estudiantes ingresantes deben adaptarse simultáneamente a la vida universitaria y a una interfaz poco intuitiva, asumiendo una doble carga cognitiva en el momento de mayor vulnerabilidad dentro de su trayectoria académica. Los estudiantes avanzados, por su parte, han construido rutinas de uso que compensan las deficiencias del sistema, pero esa adaptación individual no elimina el problema de diseño subyacente: evidencia que el sistema delega en el usuario una carga que debería asumir la interfaz.

Existe, en consecuencia, una necesidad real y documentada de analizar WebSIS desde los principios de la IHC y de proponer mejoras concretas que transformen su experiencia de uso, colocando al estudiante en el centro del proceso de diseño de la interacción.

3. Objetivos

A partir de las deficiencias identificadas en WebSIS y de las necesidades de los estudiantes de la UMSS, se plantean los siguientes objetivos.

3.1. Objetivo general

Analizar las barreras de usabilidad, arquitectura de información y diseño de interacción presentes en WebSIS, y proponer una solución interactiva centrada en el estudiante que facilite la realización autónoma de tareas académicas.

3.2. Objetivos específicos

- Mapear los módulos estudiantiles de WebSIS, especialmente inscripción, notas, horarios y situación académica.
- Releva necesidades, expectativas y puntos de fricción mediante encuestas, entrevistas y observación.
- Evaluar la interfaz aplicando heurísticas de usabilidad y clasificando los problemas por severidad.
- Analizar la arquitectura de información y su correspondencia con el modelo mental del estudiante.
- Definir requerimientos de usabilidad, accesibilidad y organización de la información.
- Diseñar un prototipo que atienda los problemas críticos identificados.
- Justificar el rediseño con base en usabilidad, leyes de la Gestalt y reducción de carga cognitiva.

4. Perfil de Usuarios

El relevamiento de usuarios se realizó aplicando tres técnicas complementarias: cuestionario, entrevistas semiestructuradas y observación directa. La triangulación de estos datos permite construir una comprensión integral del contexto de uso de WebSIS, considerando tanto los aspectos funcionales como los emocionales de la experiencia.

4.1. Cuestionario aplicado

Se administró un cuestionario a 25 estudiantes de la UMSS durante la primera quincena de mayo de 2025, mediante distribución digital a través de formulario en línea. La muestra fue seleccionada de forma intencional para incluir ingresantes (semestres 1–2) y estudiantes avanzados (semestres 3 en adelante) de distintas facultades. El instrumento combinó preguntas cerradas y de escala Likert para cuantificar patrones de uso, dificultades percibidas, satisfacción general y experiencia emocional frente al sistema. Las preguntas B2 y C6 admitían selección múltiple, por lo que sus porcentajes suman más del 100 %.

El instrumento completo se encuentra en el Apéndice A.

4.2. Resultados de la encuesta

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario a los 25 estudiantes participantes.

4.2.1. Perfil de los encuestados

Variable	Categoría	Frecuencia (n=25)
Sexo	Femenino	13 (52 %)
	Masculino	12 (48 %)
Edad	17–19 años	8 (32 %)
	20–22 años	11 (44 %)
	23–25 años	4 (16 %)
	Más de 25	2 (8 %)
Semestre	1–2 (ingresantes)	7 (28 %)
	3–4	8 (32 %)
	5–6	6 (24 %)
	7 o más	4 (16 %)

Cuadro 1: Perfil de los estudiantes encuestados

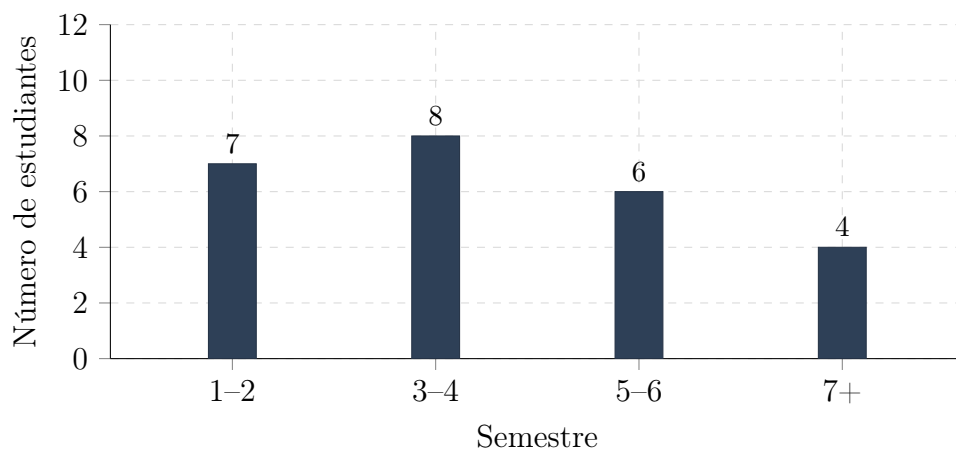


Figura 2: Distribución de estudiantes encuestados por semestre cursado

4.2.2. Frecuencia de uso, tareas y dispositivos

Pregunta / Categoría	n	Porcentaje
<i>B1. Frecuencia de uso</i>		
Solo en períodos críticos (inscripciones/notas)	17	68 %
Varias veces por semana	6	24 %
Raramente	2	8 %
<i>B2. Tareas principales (selección múltiple)</i>		
Inscripción a materias	24	96 %
Consulta de notas	23	92 %
Consulta de horarios	18	72 %
Situación académica	10	40 %
<i>B3. Dispositivo de acceso principal</i>		
Laptop	18	72 %
Teléfono celular	6	24 %
Otro	1	4 %
<i>B4. Lugar de acceso habitual</i>		
Casa	20	80 %
Universidad / laboratorio	4	16 %
Otro	1	4 %

Cuadro 2: Resultados sobre frecuencia de uso, tareas y contexto de acceso

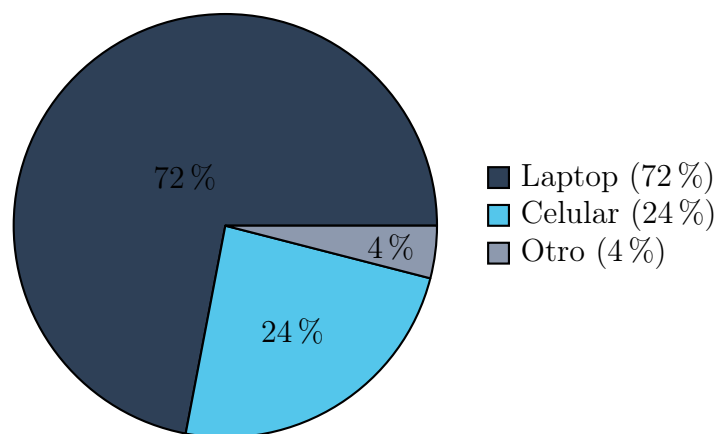


Figura 3: Distribución del dispositivo de acceso principal a WebSIS

4.2.3. Dificultad percibida y problemas de uso

Indicador	n	Porcentaje
<i>C1. Dificultad general percibida</i>		
Neutral	15	60 %
Difícil	6	24 %
Fácil	4	16 %
<i>C2. Dificultad en inscripción a materias</i>		
Neutral o Difícil	19	76 %
Fácil o Muy fácil	6	24 %
<i>C3. Dificultad en consulta de notas</i>		
Fácil o Muy fácil	14	56 %
Neutral o Difícil	11	44 %
<i>C4. Necesidad de ayuda externa</i>		
A veces o Frecuentemente	20	80 %
Nunca	5	20 %
<i>C5. Fracaso en tarea académica importante</i>		
Sí, al menos una vez	14	56 %
No	11	44 %
<i>C6. Problema más frecuente (selección múltiple)</i>		
Los pasos a seguir no son obvios	10	40 %
Interfaz confusa o poco clara	8	32 %
El sistema es lento o falla	6	24 %
No entiendo los mensajes de error	5	20 %
No sé dónde encontrar lo que busco	4	16 %
<i>C8. Mejora más prioritaria (selección múltiple)</i>		
Mejor organización del menú	11	44 %
Guía o tutorial integrado	8	32 %
Versión móvil optimizada	6	24 %

Indicador	n	Porcentaje
Mensajes de error más claros	5	20 %
Diseño más moderno	3	12 %

Cuadro 3: Resultados sobre dificultad percibida, problemas y mejoras prioritarias

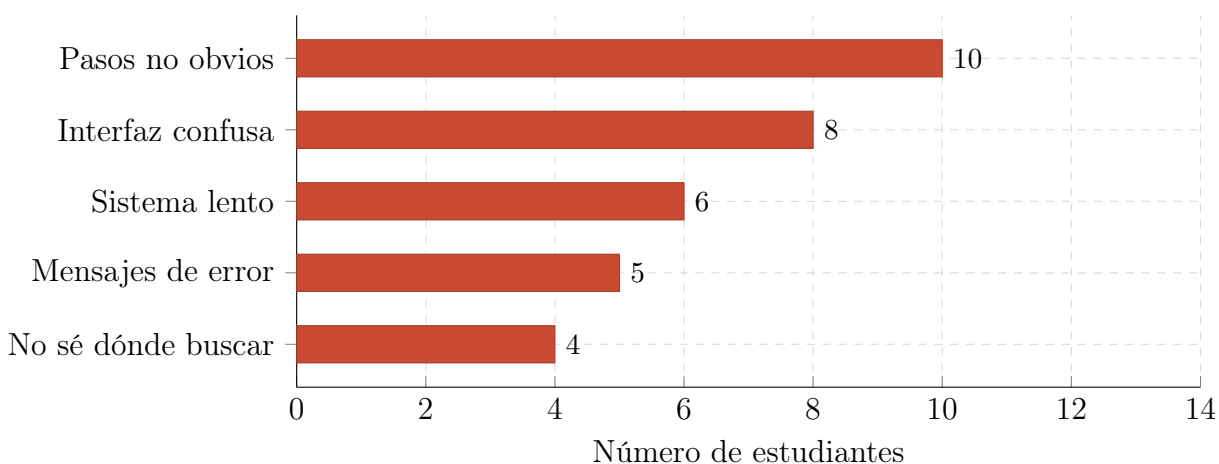


Figura 4: Problemas más frecuentes reportados por los estudiantes (C6, selección múltiple)

4.2.4. Satisfacción general con WebSIS

Valor	n	%	Descripción
1 – Muy insatisfecho	7	28 %	Experiencia claramente negativa
2 – Insatisfecho	9	36 %	Insatisfacción predominante
3 – Neutral	5	20 %	Indiferencia o experiencia mixta
4 – Satisfecho	3	12 %	Experiencia mayormente positiva
5 – Muy satisfecho	1	4 %	Experiencia plenamente positiva
Promedio	2.28 / 5 (desv. estándar: 1.06)		

Cuadro 4: Distribución de satisfacción general con WebSIS (C7, n=25)

4.2.5. Dimensión emocional de la experiencia

La experiencia emocional de los estudiantes con WebSIS se caracteriza por ansiedad anticipatoria, alivio condicionado y una relación de tolerancia o dependencia con el sistema.

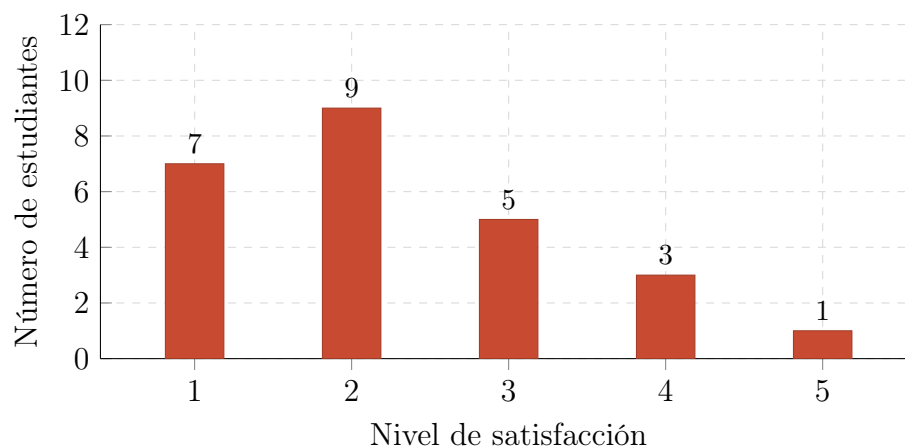


Figura 5: Distribución de frecuencias de satisfacción general con WebSIS (C7, escala 1–5)

Indicador emocional	n	Porcentaje
<i>D1. Estado antes de ingresar en períodos críticos</i>		
Algo ansioso/a o Muy ansioso/a	18	72 %
Tranquilo/a	5	20 %
Indiferente	2	8 %
<i>D2. Estado tras completar una tarea</i>		
Aliviado/a pero con dudas sobre si lo hizo bien	14	56 %
Satisfecho/a y seguro/a	7	28 %
Frustrado/a	4	16 %
<i>D3. Reacción ante un bloqueo</i>		
Busca ayuda de un compañero	17	68 %
Lo intenta de nuevo más tarde	6	24 %
Se rinde	2	8 %
<i>D4. Percepción de autonomía informacional</i>		
Rara vez o casi nunca recibe información suficiente	16	64 %
A veces	7	28 %
Sí, siempre	2	8 %
<i>D5. Palabra que describe la relación con WebSIS</i>		
Frustración	11	44 %
Tolerancia	9	36 %
Dependencia	3	12 %
Indiferencia	2	8 %
Confianza	0	0 %

Cuadro 5: Indicadores de la dimensión emocional en la experiencia de uso de WebSIS

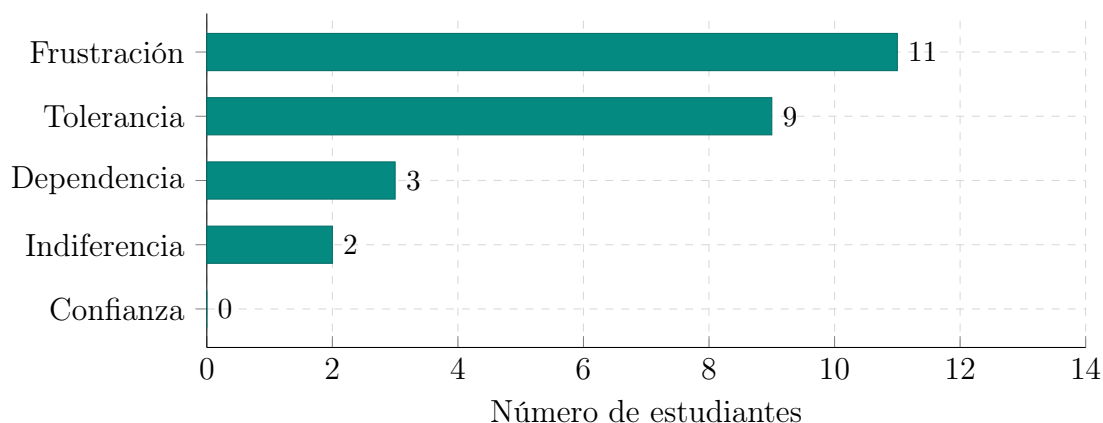


Figura 6: Palabra que describe la relación del estudiante con WebSIS (D5, n=25)

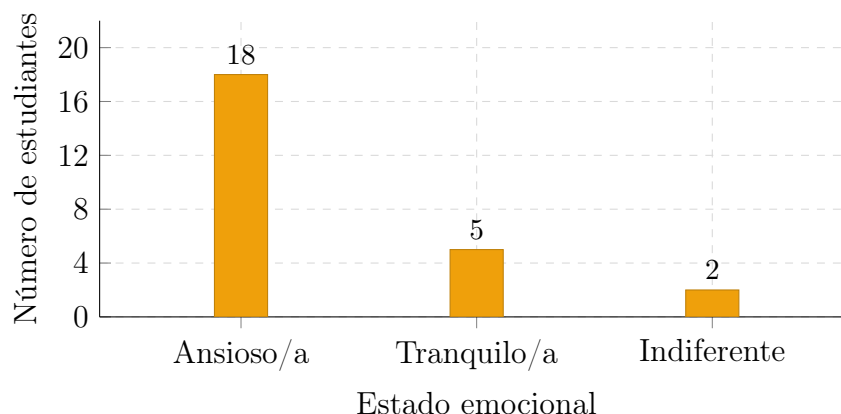


Figura 7: Estado emocional del estudiante antes de ingresar a WebSIS en períodos críticos (D1, n=25)

4.3. Síntesis de hallazgos de la encuesta

La triangulación de los datos cuantitativos revela tres dimensiones críticas que caracterizan la experiencia de uso de WebSIS:

Concentración del uso y alta exposición al error. El 68 % de los estudiantes accede al sistema únicamente durante períodos críticos, lo que implica que cada interacción ocurre bajo presión temporal y con consecuencias académicas directas. Este patrón convierte cada fallo de usabilidad en un evento de alto impacto.

Usabilidad deficiente en tareas de alta frecuencia. El proceso de inscripción a materias, utilizado por el 96 % de los encuestados, es percibido como neutral o difícil por el 76 % de ellos. El 80 % necesitó ayuda externa en algún punto, y el 56 % reportó no haber podido completar al menos una tarea académica importante. El promedio de satisfacción general (2.28/5, $\sigma=1.06$) indica una experiencia predominantemente negativa, con el 64 % de los estudiantes puntuando entre 1 y 2.

Impacto emocional sistémico. El problema trasciende la usabilidad técnica: el 72 % experimenta ansiedad antes de ingresar al sistema, el 64 % siente que el sistema no le proporciona información suficiente para actuar de forma autónoma, y el 80 % describe su relación con WebSIS con las palabras “frustración” o “tolerancia”. La ausencia total de respuestas de “confianza” en D5 evidencia que ningún perfil de usuario ha alcanzado una experiencia satisfactoria con el sistema.

4.4. Entrevistas: hallazgos

Esta sección profundiza en la experiencia de uso de WebSIS desde la perspectiva directa de los estudiantes entrevistados. A través de sus relatos se identifican dificultades funcionales, emociones recurrentes y estrategias de adaptación frente al sistema.

Se realizaron 5 entrevistas semiestructuradas individuales, con una duración aproximada de 20–30 minutos cada una. Los participantes fueron seleccionados para representar distintos perfiles: 2 estudiantes ingresantes y 3 estudiantes avanzados. Las sesiones se registraron mediante notas y, en dos casos, grabaciones de audio con consentimiento.

La guía se organizó en cinco bloques: contexto del estudiante, experiencia general con WebSIS, inscripción a materias, dimensión emocional y expectativas de mejora. A continuación se presenta la síntesis de hallazgos.

Entrev.	Perfil	Hallazgos principales	Dimensión emocional	Cita
E1 – “Ca-leb”	Ingresante, 1er semestre, Ing. Informática	No encontró el módulo de inscripción en su primer intento. Tardó 40 minutos con ayuda de un compañero. Desconocía los plazos y no recibió orientación sobre WebSIS al ingresar.	Confusión e inseguridad al primer contacto. Sensación de abandono institucional. Dependencia emocional de pares para no sentirse bloqueado.	“El sistema no te dice qué hacer.”
E2 – “Bri-sa”	Avanzada, 2do semestre, Ing. Informática	Intentó acceder desde el celular y la interfaz quedó cortada; los botones no eran visibles. Tuvo que esperar a llegar a casa para inscribirse desde la laptop.	Ansiedad por los plazos y sensación de impotencia al no poder actuar desde su dispositivo habitual. Frustración ante la exclusión tecnológica.	“Desde el celular es imposible.”

Entrev.	Perfil	Hallazgos principales	Dimensión emocional	Cita
E3 – “Reynaldo”	Avanzado, 6to semestre, Ing. Informática	Ha desarrollado una rutina fija para navegar el sistema. Conoce atajos no documentados. Considera que el sistema es tolerable “una vez que lo aprendes”, pero cada semestre debe reiniciar el proceso.	Resignación adaptativa: acepta el sistema porque no tiene alternativa. Orgullo por dominar rutas que otros desconocen, pero sin satisfacción real con el diseño.	“Si alguien nuevo lo ve, no entiende nada.”
E4 – “Adriana”	Avanzada, 7mo semestre, Ing. Informática	Explicó que en cada inscripción debe ingresar antes de la hora prevista para poder tomar materias, debido a que la hora del sistema aparece atrasada por algunos minutos. Esta diferencia genera incertidumbre al momento de habilitar cupos.	Ansiedad anticipatoria y desconfianza hacia la sincronización del sistema. La estudiante siente que debe adelantarse y vigilar constantemente la plataforma para no perder materias.	“Tengo que entrar antes porque la hora del sistema está atrasada.”
E5 – “Sebastián”	Avanzado, 5to semestre, Ing. de Sistemas	No tiene computadora en casa; accede desde la universidad o el celular. En temporada de inscripciones el sistema se cae o es muy lento. Propuso un asistente paso a paso.	Estrés crónico ante la falta de acceso confiable. Sentimiento de injusticia: estudiantes sin laptop en casa quedan en desventaja estructural. Necesidad de control y guía.	“Necesitamos algo que nos guíe.”

Cuadro 6: Síntesis de entrevistas semiestructuradas con dimensión emocional

4.4.1. Patrones comunes en las entrevistas

- Los estudiantes ingresantes identifican WebSIS como un sistema opaco: no entienden la estructura del menú ni el flujo esperado, lo que genera confusión e inseguridad desde el primer contacto.
- Los estudiantes avanzados han construido rutinas personales para compensar las deficiencias del sistema; esto no elimina el problema de diseño, sino que evidencia normalización de los fallos.
- El soporte durante la inscripción es inexistente dentro del sistema: los estudiantes dependen de pares o de secretaría académica, lo que transfiere la carga de orientación al entorno social.
- La incompatibilidad con dispositivos móviles es crítica para estudiantes sin acceso regular a computadora, generando exclusión funcional y emocional.

- Los mensajes de error son incomprensibles y no orientan hacia una acción correctiva; en casos como E4, derivaron en consecuencias académicas concretas.
- La dimensión emocional revela que el problema va más allá de la usabilidad: el sistema genera ansiedad, desconfianza y dependencia, afectando la autonomía del estudiante como gestor de su propia trayectoria académica.

4.5. Observación directa

Se realizaron 3 sesiones de observación directa en las que los participantes intentaron completar tareas reales en WebSIS. La técnica empleada fue la observación estructurada: se definieron previamente las tareas a observar y los indicadores a registrar.

Sesión	Participante	Tarea observada	Tiempo	Observaciones
S1	Ingresante, 1er sem.	Localizar horario de materias	12 min	Navegó por 4 secciones antes de encontrar el módulo correcto. Intentó usar el buscador del navegador como estrategia de rescate.
S2	Avanzado, 5to sem.	Consultar situación académica y verificar créditos	4 min	Completó la tarea rápidamente pero la información de créditos no es clara.
S3	Ingresante, 2do sem.	Iniciar proceso de inscripción (simulado)	18 min (incompleto)	No encontró el período de inscripción habilitado. Confundió el módulo de consulta de horarios con el de inscripción. Abandonó la tarea.

Cuadro 7: Sesiones de observación directa en WebSIS

4.6. Perfiles de usuario identificados

Los perfiles de usuario, o personas, son representaciones arquetípicas construidas a partir de los datos recolectados.

4.6.1. Perfil 1: Estudiante ingresante / usuario novato

Aspecto	Descripción
Nombre del perfil	Estudiante ingresante / usuario novato
Edad típica	17–20 años
Semestre	1ro o 2do semestre
Experiencia con WebSIS	Nula o muy escasa; primer contacto con el sistema
Dispositivos	Principalmente laptop personal o celular
Nivel tecnológico	Intermedio: usa redes sociales y aplicaciones cotidianas, pero no sistemas académicos institucionales
Motivación principal	Completar la inscripción a materias sin perder los plazos habilitados
Frecuencia de uso	Esporádica; concentrada en períodos críticos (inscripciones y publicación de notas)
Necesita ayuda externa	80 % de los casos reportados en la encuesta
Tareas principales	Inscripción a materias, consulta de notas, consulta de horarios
Frustraciones funcionales	No saber por dónde empezar; falta de guía en la navegación; mensajes de error incomprensibles; interfaz no responsive en móvil
Estado emocional típico	Ansiedad anticipatoria antes de ingresar al sistema. Confusión e inseguridad durante la navegación. Alivio condicionado tras completar una tarea, acompañado de duda sobre si lo hizo correctamente. Dependencia emocional de compañeros como red de soporte.
Expectativas	Un sistema claro y guiado que indique qué pasos seguir y confirme que cada acción fue completada correctamente

Cuadro 8: Perfil del estudiante ingresante o usuario novato

4.6.2. Perfil 2: Estudiante avanzado / usuario experimentado por adaptación

Aspecto	Descripción
Nombre del perfil	Estudiante avanzado / usuario experimentado por adaptación
Edad típica	21–26 años
Semestre	5to semestre en adelante
Experiencia con WebSIS	Alta, adquirida por repetición y prueba y error a lo largo de varios semestres
Dispositivos	Laptop personal; celular en momentos de urgencia
Nivel tecnológico	Intermedio-alto; usuario frecuente de plataformas digitales
Motivación principal	Completar trámites académicos con el menor tiempo y esfuerzo posible
Frecuencia de uso	Regular; con picos en períodos de inscripción y publicación de evaluaciones
Necesita ayuda externa	30 % de los casos, principalmente para tareas nuevas o infrecuentes
Tareas principales	Inscripción a materias, situación académica, consulta de notas
Frustraciones funcionales	Invertir tiempo en tareas que deberían ser rápidas; falta de confirmación del estado de las acciones; sistema lento o inestable en períodos críticos; mensajes de error no orientativos
Estado emocional típico	Resignación adaptativa: acepta las limitaciones del sistema como parte del proceso. Orgullo por dominar rutas no documentadas, sin satisfacción genuina con el diseño. Desconfianza latente generada por experiencias de pérdida de inscripciones o errores sin retroalimentación. Estrés puntual en períodos de alta demanda.
Expectativas	Eficiencia, confirmaciones claras de acciones y proceso de inscripción más rápido y sin interrupciones

Cuadro 9: Perfil del estudiante avanzado o usuario experimentado por adaptación

4.7. Mapas de empatía

Se elaboraron dos mapas de empatía, uno por cada perfil identificado, contruidos a partir de la triangulación de los datos de encuesta, entrevistas y observación directa.

4.7.1. Mapa de empatía - Perfil 1: Estudiante ingresante

El mapa de empatía del estudiante ingresante sintetiza los hallazgos asociados a los perfiles de Caleb y Brisa, considerando datos de encuesta, entrevistas E1 y E2, y sesiones de observación S1 y S3. Como se observa en la Figura 8, el perfil ingresante concentra necesidades de orientación, seguridad y confirmación durante el uso de WebSIS.

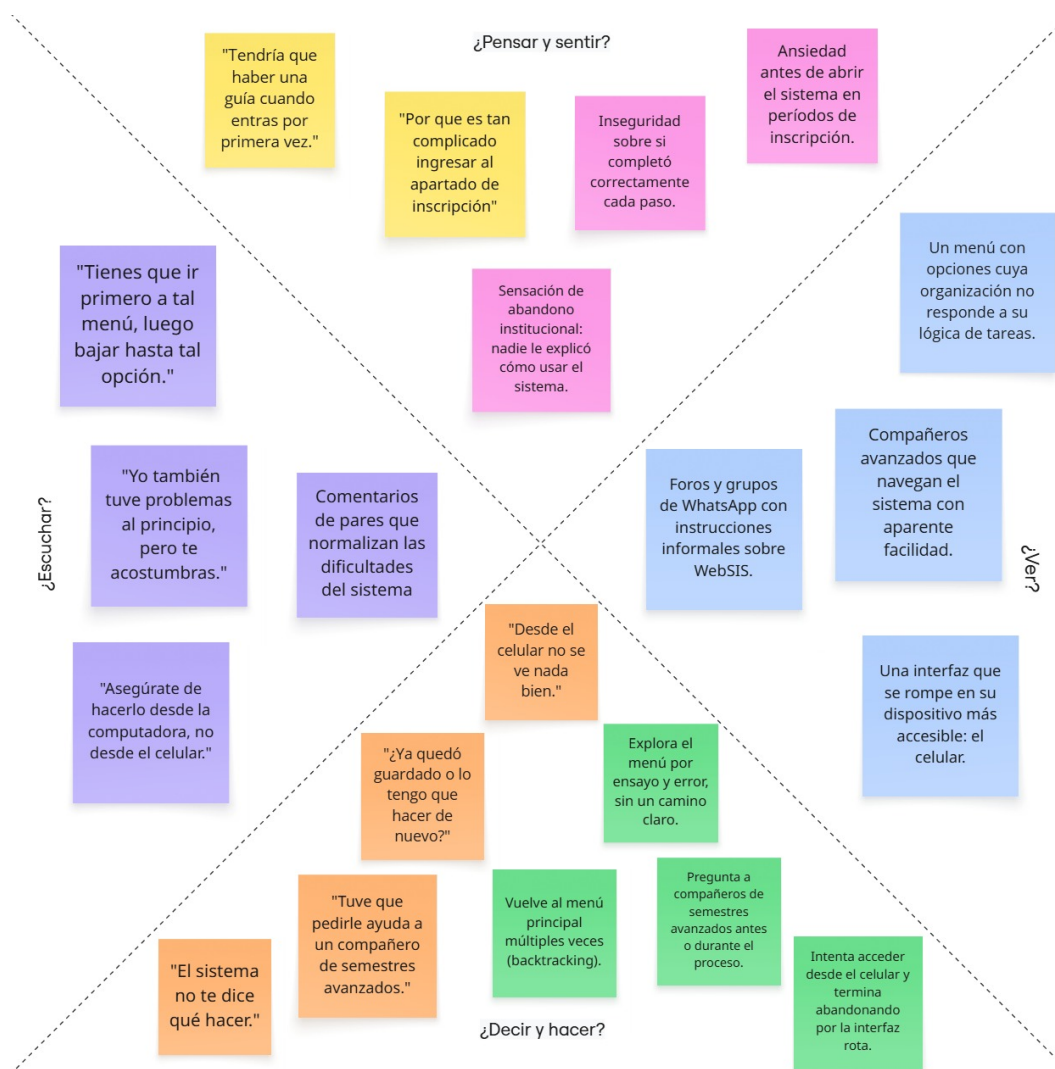


Figura 8: Mapa de empatía del estudiante ingresante

La Figura 9 muestra los beneficios esperados y los puntos de dolor identificados en la experiencia del estudiante ingresante con WebSIS.



Figura 9: Beneficios y puntos de dolor del estudiante ingresante

4.7.2. Mapa de empatía - Perfil 2: Estudiante avanzado

El mapa de empatía del estudiante avanzado sintetiza los hallazgos asociados a usuarios con mayor experiencia en WebSIS, elaborado en base a los usuarios Reynaldo, Adriana y Sebastián, considerando datos de encuesta, entrevistas E3, E4 y E5, y la sesión de observación S2. Como se observa en la Figura 10, este perfil evidencia estrategias de adaptación, búsqueda de eficiencia y desconfianza ante errores o caídas del sistema.



Figura 10: Mapa de empatía del estudiante avanzado

La Figura 11 presenta los beneficios esperados y los puntos de dolor identificados para el estudiante avanzado, destacando la necesidad de rapidez, confirmaciones claras y estabilidad durante períodos críticos.

Dolor



Ganar

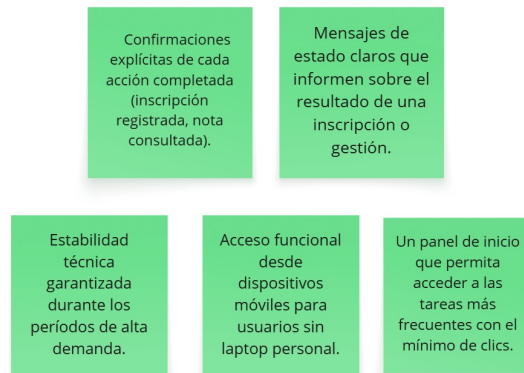


Figura 11: Beneficios y puntos de dolor del estudiante avanzado

5. Necesidades Detectadas

Las necesidades detectadas sintetizan la fase de empatía del proceso de diseño: traducen lo observado en encuestas, entrevistas, observación directa y mapas de empatía en requerimientos que el rediseño debe atender. No describen solo funcionalidades ausentes, sino brechas entre la experiencia actual de WebSIS y la experiencia que el estudiante necesita para gestionar su trayectoria académica con autonomía y confianza.

#	Necesidad	Descripción	Necesidad emocional subyacente	Evidencia
N1	Guía en inscripción	El sistema debe guiar paso a paso el proceso de inscripción con indicadores de progreso visibles.	Seguridad y control: el estudiante necesita sentir acompañamiento durante la tarea.	76 % encontró difícil la inscripción. E1 tardó 40 min con ayuda. S3 no completó la tarea.
N2	Confirmación de acciones	El sistema debe confirmar claramente cada acción realizada para evitar incertidumbre.	Cierre y certeza: el usuario necesita saber que su acción fue registrada correctamente.	56 % quedó con dudas tras completar tareas. E3 y E4 revisaban varias veces la pantalla.
N3	Mensajes comprensibles	Los mensajes deben explicar qué ocurrió y cómo solucionarlo en lenguaje claro.	Confianza institucional: el usuario necesita entender los errores para actuar correctamente.	E4 perdió una materia por un mensaje confuso. 40 % reportó pasos no obvios.
N4	Compatibilidad móvil	La interfaz debe funcionar correctamente en dispositivos móviles.	Equidad de acceso: muchos estudiantes dependen exclusivamente del celular.	E2: "Desde el celular es imposible". 24 % usa celular como dispositivo principal.
N5	Navegación alineada al modelo mental	El menú debe organizarse según las tareas del estudiante y no según la lógica interna del sistema.	Autonomía cognitiva: el usuario no debería aprender cómo funciona internamente el sistema.	S1 exploró 4 secciones antes de encontrar el módulo correcto.
N6	Acceso rápido a tareas frecuentes	Las tareas más usadas deben estar accesibles desde la pantalla principal.	Eficiencia y ahorro de tiempo en períodos críticos.	96 % usa inscripción y 92 % consulta notas frecuentemente.
N7	Estabilidad técnica	El sistema debe mantenerse estable en períodos de alta demanda.	Confianza en la infraestructura del sistema.	E5 perdió una materia por fallas del sistema.
N8	Soporte contextual integrado	El sistema debe incluir ayuda y orientación contextual dentro de cada módulo.	Autonomía institucional: reducir dependencia de terceros.	80 % necesitó ayuda externa. 32 % pidió tutorial integrado.
N9	Autonomía académica	El sistema debe permitir gestionar trámites sin depender constantemente de otras personas.	Dignidad y confianza en la propia capacidad de gestión.	64 % siente que el sistema no brinda información suficiente para actuar solo.

Cuadro 10: Necesidades detectadas en usuarios de WebSIS

5.1. Relación entre necesidades y perfiles de usuario

Las necesidades detectadas no afectan de igual manera a los dos perfiles identificados. Algunas resultan especialmente críticas para el estudiante ingresante, mientras que otras impactan de forma transversal tanto a usuarios novatos como avanzados. Esta diferenciación permite priorizar intervenciones de diseño según el nivel de vulnerabilidad y las consecuencias académicas asociadas a cada perfil.

Necesidad	Ingresante	Avanzado
N1 – Guía en inscripción	Crítica: no puede completar la tarea sin ayuda externa. La ansiedad anticipatoria es máxima porque cualquier error puede afectar su semestre.	Moderada: conoce parcialmente la ruta, pero debe reconstruirla cada semestre.
N2 – Confirmación de acciones	Crítica: necesita certeza para cerrar emocionalmente el proceso y confiar en el resultado de sus acciones.	Crítica: revisa múltiples veces las acciones por experiencias previas de errores silenciosos.
N3 – Mensajes comprensibles	Crítica: no tiene experiencia suficiente para interpretar mensajes ambiguos o técnicos.	Crítica: errores incomprensibles ya generaron consecuencias académicas reales.
N4 – Compatibilidad móvil	Crítica: el celular suele ser su dispositivo principal de acceso.	Crítica: para usuarios sin laptop personal, el celular es el único canal disponible.
N5 – Arquitectura de navegación	Crítica: navega por ensayo y error durante tareas fundamentales.	Moderada: ha memorizado rutas no documentadas, pero la estructura continúa siendo confusa.
N6 – Acceso rápido a tareas frecuentes	Crítica: cada sesión comienza desde cero sin puntos de entrada claros.	Moderada: las rutas memorizadas compensan parcialmente la falta de accesos directos.
N7 – Estabilidad técnica	Crítica: posee menor capacidad para interpretar y reaccionar ante fallos del sistema en momentos críticos.	Crítica: ha normalizado las caídas, pero continúa sufriendo consecuencias académicas reales.
N8 – Soporte contextual integrado	Crítica: depende completamente de orientación externa durante sus primeras experiencias.	Moderada: lo requiere principalmente para tareas nuevas o poco frecuentes.
N9 – Autonomía académica del estudiante	Crítica: la dependencia desde el primer contacto afecta su confianza y sensación de pertenencia institucional.	Crítica: incluso después de años de uso, muchos estudiantes aún sienten que el sistema no les proporciona suficiente información para actuar de forma autónoma.

Cuadro 11: Relación entre necesidades detectadas y perfiles de usuario

6. Problemas Detectados

Esta sección sintetiza los problemas identificados a partir de la investigación de usuarios y los clasifica por severidad. La clasificación sigue los criterios de Nielsen (1994), complementados con la dimensión emocional observada durante el estudio.

6.1. Clasificación por severidad

Se emplea la escala de severidad de Nielsen (1994):

- 0 = no es un problema de usabilidad.
- 1 = problema estético (prioridad mínima).
- 2 = problema menor.
- 3 = problema moderado.
- 4 = problema catastrófico (debe corregirse antes de lanzar).

ID	Problema	Categoría	Severidad (0–4)
P1	Ausencia de indicadores de progreso y estado durante la inscripción a materias	Usabilidad – Visibilidad del estado	4 – Catastrófico
P2	Mensajes de error incomprensibles y sin instrucción de acción correctiva	Usabilidad – Manejo de errores	4 – Catastrófico
P3	Interfaz no responsive: inutilizable en dispositivos móviles	Técnico / Accesibilidad	4 – Catastrófico
P4	Arquitectura de información basada en lógica técnica interna, no en tareas del usuario	Arquitectura de información	3 – Moderado–Catastrófico
P5	Ausencia de confirmación explícita del resultado de las acciones realizadas	Usabilidad – Retroalimentación	3 – Moderado
P6	Falta de acceso directo a tareas frecuentes desde la pantalla de inicio	Arquitectura de información	3 – Moderado
P7	Inestabilidad técnica en períodos de alta demanda (caídas y lentitud)	Técnico	3 – Moderado–Catastrófico
P8	Ausencia de soporte contextual y guía de ayuda dentro del sistema	Usabilidad – Soporte al usuario	3 – Moderado
P9	Etiquetas e íconos del menú con denominaciones ambiguas o poco intuitivas	Usabilidad – Correspondencia con el modelo mental	2 – Menor
P10	Información de créditos y situación académica presentada de forma incompleta o poco clara	Arquitectura de información	2 – Menor

Cuadro 12: Problemas detectados en WebSIS clasificados por severidad (Nielsen, 1994)

6.2. Síntesis: Problemas prioritarios para el rediseño

Los cuatro problemas de severidad catastrófica (P1, P2, P3, P7) constituyen la prioridad absoluta del rediseño, ya que tienen consecuencias académicas directas y afectan transversalmente a los dos perfiles de usuario identificados. Su corrección es condición necesaria para que cualquier mejora adicional resulte significativa.

Prioridad	Problema	Intervención requerida
1 – Inmediata	P1: Ausencia de guía en inscripción	Diseñar un flujo de inscripción paso a paso con indicadores de progreso visibles y estado actual del proceso.
1 – Inmediata	P2: Mensajes de error incomprensibles	Reescribir todos los mensajes de error con lenguaje orientado al usuario: qué ocurrió, por qué y qué debe hacer.
1 – Inmediata	P3: Interfaz no responsive	Diseñar o adaptar la interfaz para que sea completamente funcional en dispositivos móviles.
1 – Inmediata	P7: Inestabilidad en períodos críticos	Implementar mecanismos de cola, mensajes de estado del servidor y recuperación de sesión en períodos de alta demanda.
2 – Alta	P4: Arquitectura de información deficiente	Rediseñar la estructura del menú centrada en las tareas del usuario (inscripción, notas, horarios, situación académica) con etiquetas claras e intuitivas.
2 – Alta	P5: Ausencia de confirmación de acciones	Agregar confirmaciones explícitas tras cada acción relevante: inscripción registrada, modificación guardada, consulta completada.
2 – Alta	P6: Sin acceso directo a tareas frecuentes	Crear un panel de inicio con accesos directos a las tres tareas de mayor uso desde la primera pantalla tras el ingreso.
3 – Media	P8: Falta de soporte contextual	Incorporar ayuda contextual disponible en cada pantalla, con especial énfasis en los módulos de inscripción durante períodos habilitados.
3 – Media	P9: Etiquetas e íconos ambiguos	Revisar y actualizar la denominación de todos los módulos del menú para alinearlos con el vocabulario que los estudiantes utilizan naturalmente.
4 – Baja	P10: Información de créditos poco clara	Mejorar la visualización de la situación académica para que el cálculo de créditos y el estado del plan de estudios sean directamente legibles sin cálculos manuales.

Cuadro 13: Problemas prioritarios y sus intervenciones de diseño requeridas

7. Propuesta de Rediseño

La propuesta de rediseño se construye a partir de los problemas prioritarios identificados en WebSIS y de las necesidades detectadas en estudiantes ingresantes y avanzados. Su objetivo no es agregar funciones nuevas, sino reorganizar las existentes para que las tareas críticas puedan completarse con menor carga cognitiva, mayor claridad de estado y mejor compatibilidad móvil.

7.1. Funcionalidades intervenidas

El rediseño considera las secciones críticas observadas en el sistema actual y define una intervención específica para cada una:

- **Pantalla de bienvenida:** se elimina la pantalla informativa inicial que obligaba a entrar manualmente al acceso de estudiantes. El sistema pasa directamente al inicio de sesión, reduciendo un paso sin valor operativo.
- **Inicio de sesión de estudiante:** se reemplaza el formulario antiguo basado en día, mes y año separados por una entrada directa de fecha con formato visible. También se elimina el código visual tipo CAPTCHA, considerado anticuado y costoso para el usuario.
- **Panel del estudiante:** se elimina información irrelevante y se conservan solamente accesos de uso frecuente, estado académico y acciones prioritarias.
- **Información general:** los datos personales dejan de ocupar un bloque lateral permanente y se trasladan al menú de perfil, donde pueden consultarse cuando el estudiante los necesita.
- **Pago de matrícula:** se agrega un estado visible de matrícula pagada y un acceso explícito a *Pagar matrícula*. Si el pago ya fue confirmado, el botón permanece visible pero deshabilitado para evitar pagos duplicados.
- **Kardex:** se reorganiza la visualización de notas, se reducen columnas innecesarias y se diferencia entre materias cerradas y materias en curso.
- **Inscripción a materias:** se separa la validación de códigos del proceso de tomar materias, se agrega límite visible, selección de grupo, modalidad y resumen final.
- **Obtención y validación de códigos:** los códigos se validan antes del periodo de inscripción para habilitar la cuenta y evitar repetir el paso durante el momento crítico.
- **Horario de clases:** se muestra directamente el horario vigente del estudiante, sin pedir gestiones o periodos irrelevantes.
- **Cambio de contraseña:** se traslada al menú de perfil como acción de seguridad, evitando que aparezca mezclado con tareas académicas principales.

7.2. Estructura del contenido

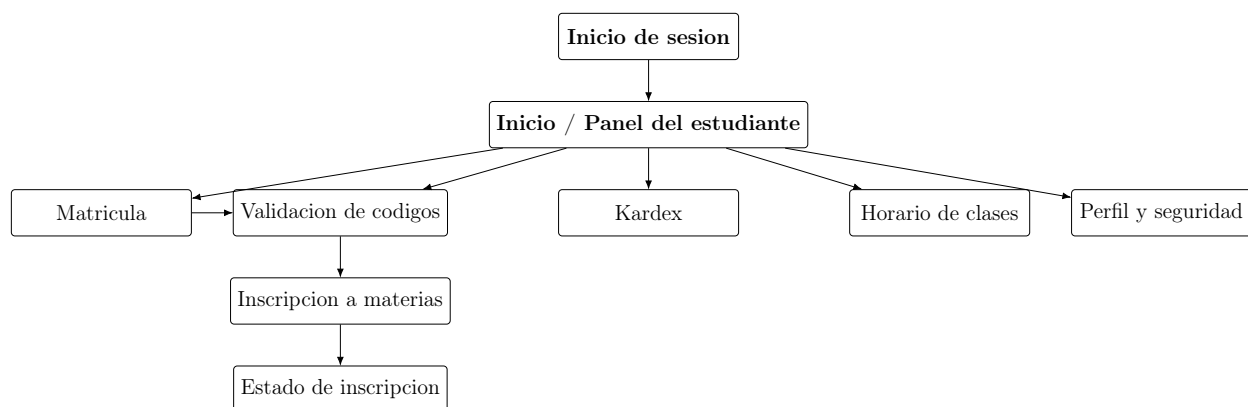
La estructura del contenido fue redefinida desde la logica de tareas del estudiante y no desde la organizacion tecnica interna del sistema. Se priorizan las acciones de mayor frecuencia y criticidad:

- **Acceso al sistema:** inicio de sesion directo, sin pantalla de bienvenida previa ni controles de seguridad obsoletos.
- **Inicio:** panel principal con accesos directos a las tareas mas frecuentes y estado general de la gestion academica actual.
- **Matricula:** verificacion del pago, comprobante, entidad y acceso a pago cuando corresponda.
- **Inscripcion:** flujo principal para seleccionar materias, grupos y modalidad de cursado dentro de un mismo contexto.
- **Validacion de codigos:** paso previo y separado del modulo de inscripcion, utilizado para habilitar la cuenta antes del periodo critico.
- **Estado de inscripcion:** resumen posterior al registro de materias con confirmacion clara del resultado de la accion.
- **Horario de clases:** visualizacion directa del horario vigente sin obligar al estudiante a atravesar filtros irrelevantes.
- **Kardex:** historial academico con diferenciacion entre materias finalizadas y materias aun en curso.
- **Perfil y seguridad:** datos generales del estudiante y cambio de contraseña dentro del menu de usuario.
- **Soporte contextual:** mensajes, aclaraciones y estados integrados dentro de cada pantalla en lugar de depender de ayuda externa.

Esta estructura responde directamente a las necesidades N1, N2, N5, N6 y N8 detectadas en la investigacion.

7.3. Mapa del sistema

El sistema rediseñado se organiza a partir de una navegacion corta y reconocible:



La jerarquia evita menus ambiguos y reduce el backtracking. El estudiante no necesita recordar rutas escondidas: el panel principal funciona como punto de entrada hacia las tareas clave.

7.4. Flujos de navegacion

Flujo 0: acceso al sistema

1. El estudiante ingresa a WebSIS.
2. El sistema muestra directamente el formulario de inicio de sesion para estudiantes, sin pantalla de bienvenida intermedia.
3. El estudiante introduce codigo SIS, contraseña y fecha de nacimiento en formato escrito o mediante calendario.
4. El sistema valida el acceso sin exigir un codigo visual tipo CAPTCHA.
5. El estudiante ingresa al panel principal.

Flujo 1: habilitacion para inscripcion

1. El estudiante ingresa al panel principal.
2. Verifica el estado de *Matricula*. Si esta pagada, el sistema muestra comprobante, entidad y fecha de registro.
3. Si no esta pagada, utiliza el acceso *Pagar matricula*; si ya fue confirmada, el boton queda visible pero deshabilitado para evitar pagos duplicados.
4. Accede a *Validacion de codigos*.
5. Ingresa dos codigos de acceso requeridos.
6. El sistema confirma que la cuenta quedo habilitada para inscripcion.
7. Durante el horario habilitado, el estudiante pasa directamente a *Inscripcion* sin volver a introducir codigos, salvo caso sospechoso.

Flujo 2: inscripcion a materias

1. El estudiante entra a *Inscripcion*.
2. Visualiza el limite maximo de materias disponible para la gestion.
3. Revisa la oferta de materias recomendadas para su carrera.
4. Selecciona grupo y modalidad para cada materia.
5. El sistema muestra las materias elegidas en un resumen lateral persistente.
6. El estudiante confirma la accion y accede a *Estado de inscripcion*.
7. El sistema muestra materia, grupo, modalidad, horario, docente y estado final del registro.

Flujo 3: consulta de horario

1. El estudiante accede a *Horario de clases* desde el panel principal.
2. El sistema muestra directamente la gestion vigente y los grupos ya inscritos.
3. El horario se presenta por dias y bloques, con aula, docente y tipo de clase.

Flujo 4: consulta de Kardex

1. El estudiante accede a *Kardex*.
2. El sistema muestra primero indicadores resumidos del historial academico.
3. En la tabla, las materias finalizadas se distinguen de las materias en curso.
4. Si una materia no tiene nota final, el sistema muestra avance por parciales y evita marcarla como reprobada prematuramente.

Flujo 5: cambio de contraseña

1. El estudiante abre el menu de perfil.
2. Selecciona *Cambiar contraseña*.
3. Ingresa contraseña actual, nueva contraseña y confirmacion.
4. El sistema confirma el cambio y recomienda cerrar sesiones activas.

7.5. Wireframes de baja fidelidad

Los wireframes de baja fidelidad definen la distribucion espacial de bloques, la jerarquia visual y la secuencia de acciones de cada pantalla antes de cualquier tratamiento de alta fidelidad. Cada esquema representa la posicion relativa de los elementos en la interfaz, no su estilo final.

Wireframe 0: inicio de sesion

Acceso al sistema

Selector de rol: estudiante / docente / postulante

Acceso de estudiante

Codigo SIS

Contraseña

Fecha de nacimiento (formato visible / calendario)

Ingresar

Recuperar contraseña

Sin pantalla de bienvenida previa.

Sin CAPTCHA visual.

Figura 12: Wireframe de baja fidelidad: pantalla de inicio de sesion.

Wireframe 1: panel principal

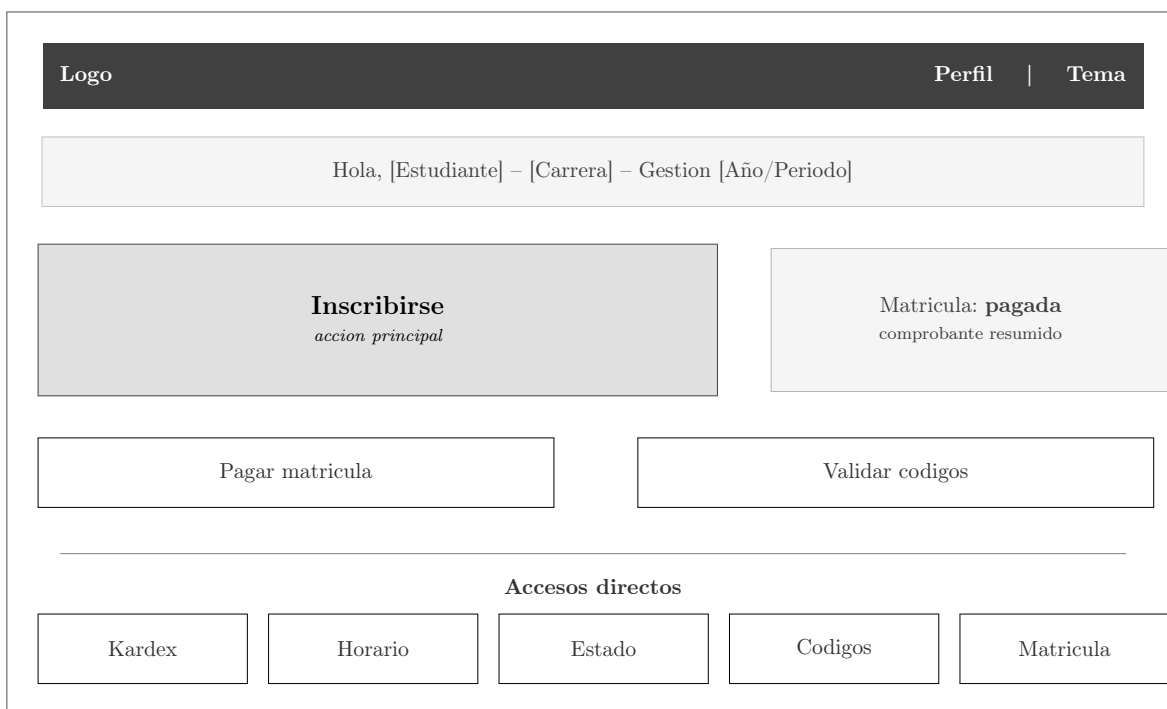


Figura 13: Wireframe de baja fidelidad: panel principal del estudiante.

Wireframe 2: inscripcion a materias

Inscripcion

cuenta habilitada | [n/max] materias

Oferta de materias

Resumen

Materia [nombre]

Grupo ↓

Modalidad ↓

Materia [nombre]

Materia [nombre]

Inscribir

Materias seleccionadas

Limite maximo visible

Confirmar

Figura 14: Wireframe de baja fidelidad: modulo de inscripcion a materias.

Wireframe 3: estado de inscripcion

Estado de inscripcion			Modificar
Materias inscritas			Resumen
Materia	Grupo	Modalidad	Cupos usados Gestion Carrera
Horario		Docente	
Materia	Grupo	Modalidad	
Horario		Docente	
Materia	Grupo	Modalidad	
Horario		Docente	

Figura 15: Wireframe de baja fidelidad: estado final de inscripcion.

Wireframe 4: Kardex



Figura 16: Wireframe de baja fidelidad: kardex academico.

Wireframe 5: perfil y seguridad

Perfil y seguridad

Datos generales

Nombre completo

Codigo SIS

Correo

CI

Facultad

Acciones de seguridad

Cambiar contraseña

Cerrar sesion

Enlaces academicos

Aula virtual

Biblioteca

Calendario

Figura 17: Wireframe de baja fidelidad: perfil y seguridad.

Wireframe 6: matricula

The wireframe shows a user interface for checking the status of a matriculation. At the top, a dark header bar contains the text 'Matricula' on the left and 'Estado: pagada' on the right. Below this is a light gray box with the text 'Matricula pagada – cuenta habilitada para inscripcion'. A horizontal line separates this from the 'Detalles del comprobante' section. This section contains three input fields: 'Comprobante' with a placeholder 'N° [—]', 'Entidad de pago' with a placeholder '[—]', and 'Fecha de registro' with a placeholder '[—]'. At the bottom, there are three buttons: 'Pagar matricula (deshabilitado)' in a light gray box, 'Validar codigos' in a white box with a black border, and 'Continuar inscripcion' in a dark gray box.

Matricula		Estado: pagada
Matricula pagada – cuenta habilitada para inscripcion		
Detalles del comprobante		
Comprobante	N° [—]	
Entidad de pago	[—]	
Fecha de registro	[—]	
Pagar matricula (deshabilitado)	Validar codigos	Continuar inscripcion

Figura 18: Wireframe de baja fidelidad: estado de matricula.

7.6. Prototipo inicial

El prototipo inicial implementado se estructuro como un conjunto de rutas independientes para evitar una sola pantalla sobrecargada:

- /panel
- /panel/matricula
- /panel/codigo
- /panel/inscripcion
- /panel/estado
- /panel/horario
- /panel/kardex
- /panel/seguridad

Esta decision permite:

- separar contextos de tarea;
- reducir ruido visual;
- mejorar orientacion en movil;

- ofrecer enlaces directos a tareas frecuentes;
- sostener una arquitectura de informacion consistente con el modelo mental del estudiante.

7.7. Capturas del prototipo

Para complementar los wireframes de baja fidelidad, se generaron capturas reales del prototipo con Playwright. Se incluyen solo las pantallas representativas del flujo principal para evitar repetir vistas con la misma estructura visual.

webSIS
UMSS - COCHABAMBA

Estudiantes Docentes Postulantes [Iniciar sesión](#)

PORTAL ACADÉMICO OFICIAL
Universidad Mayor de San Simón - Cochabamba

webSIS

Tu portal único para inscripciones, calificaciones, horarios y gestión académica en la UMSS.

• Sistema operativo | DTIC - soporte 24/7

ACCESO OFICIAL UMSS

ESTUDIANTE DOCENTE POSTULANTE

Iniciar sesión

Acceso a inscripciones, calificaciones y horarios.

CÓDIGO SIS

292912345

CONTRASEÑA

¿Olvidaste?

FECHA DE NACIMIENTO

dd/mm/aaaa

Formato dd/mm/aaaa

Ingresar al sistema →

OTROS ACCESOS

Autentificación USR-SIS

COMUNICADOS

Avisos institucionales

Ver todos los avisos →

INSCRIPCIONES

Inscripciones del próximo semestre

Consulta las fechas oficiales publicadas por tu facultad para inscripción y reinscripción de materias.

Leer comunicado →

POSTULANTES

Examen de ingreso facultativo

Información sobre modalidades de admisión, requisitos y procedimientos para nuevos postulantes a la UMSS.

Leer comunicado →

ACADÉMICO

Comunicados del Honorable Consejo Universitario

Resoluciones, calendarios académicos y disposiciones oficiales emitidas por las autoridades de la UMSS.

Leer comunicado →

PARA POSTULANTES

¿Es tu primera vez en la UMSS?

Conoce el proceso de admisión paso a paso. Si ya completaste alguno, puedes continuar donde lo dejaste.

Empezar postulación → Ver carreras

- 01 **Crea tu cuenta de postulante**
Registra tus datos personales con cédula vigente. Solo toma unos minutos. →
- 02 **Elige facultad y carrera**
Revisa la oferta académica y los requisitos por unidad facultativa de la UMSS. →
- 03 **Rinde el examen de ingreso**
Modalidad presencial en Campus Central. Consulta fechas y aulas asignadas. →
- 04 **Recibe tu código SIS**
Una vez admitido, accede a webSIS con las credenciales que te enviaremos. →

webSIS
Universidad Mayor de San Simón - Cochabamba, Bolivia

Soporte técnico Mesa de ayuda www.umss.edu.bo

© 2026 - DTIC UMSS

Figura 19: Inicio de sesión directo para estudiantes, sin pantalla de bienvenida intermedia ni CAPTCHA visual.

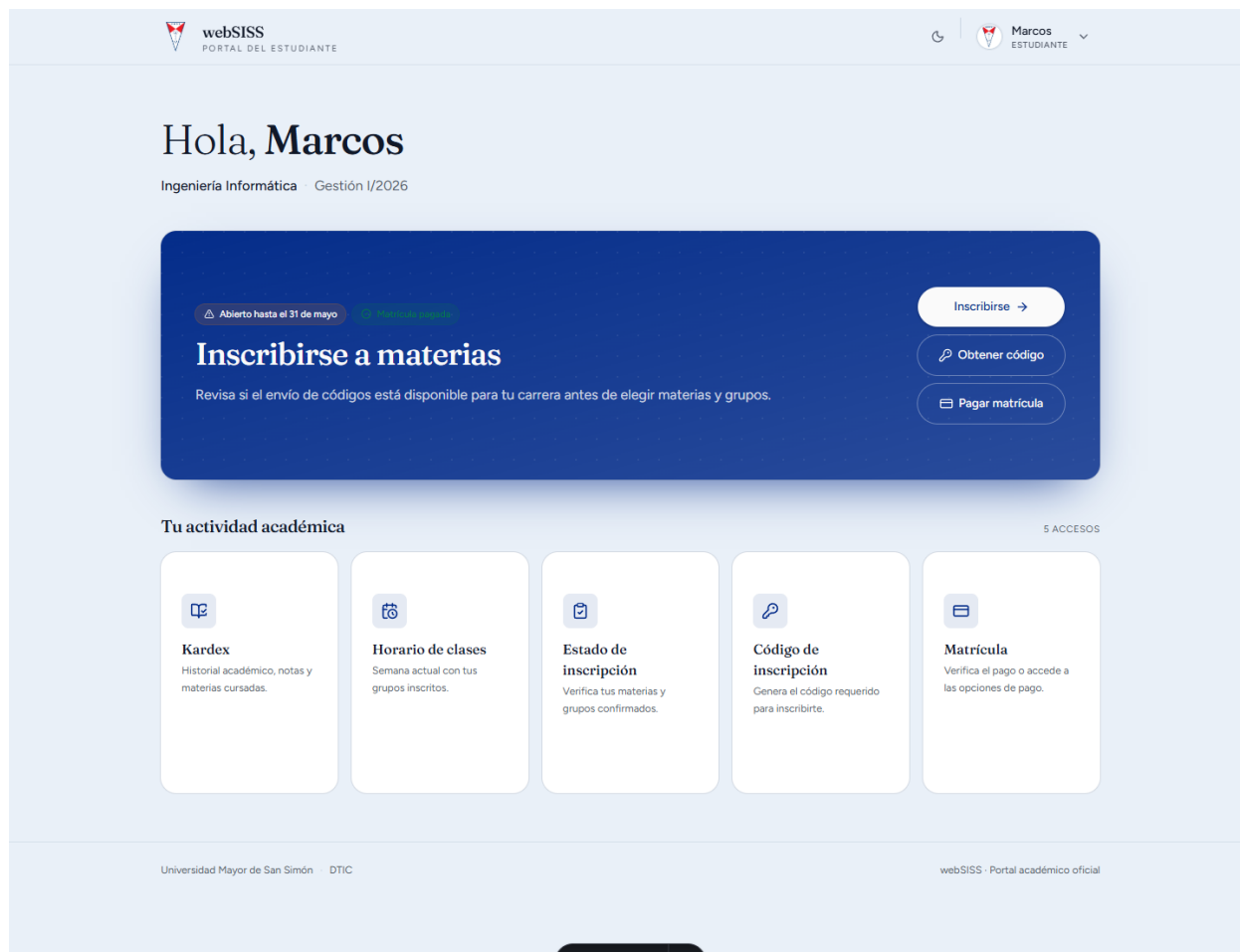


Figura 20: Panel principal con acciones priorizadas, estado de matricula y accesos academicos compactos.

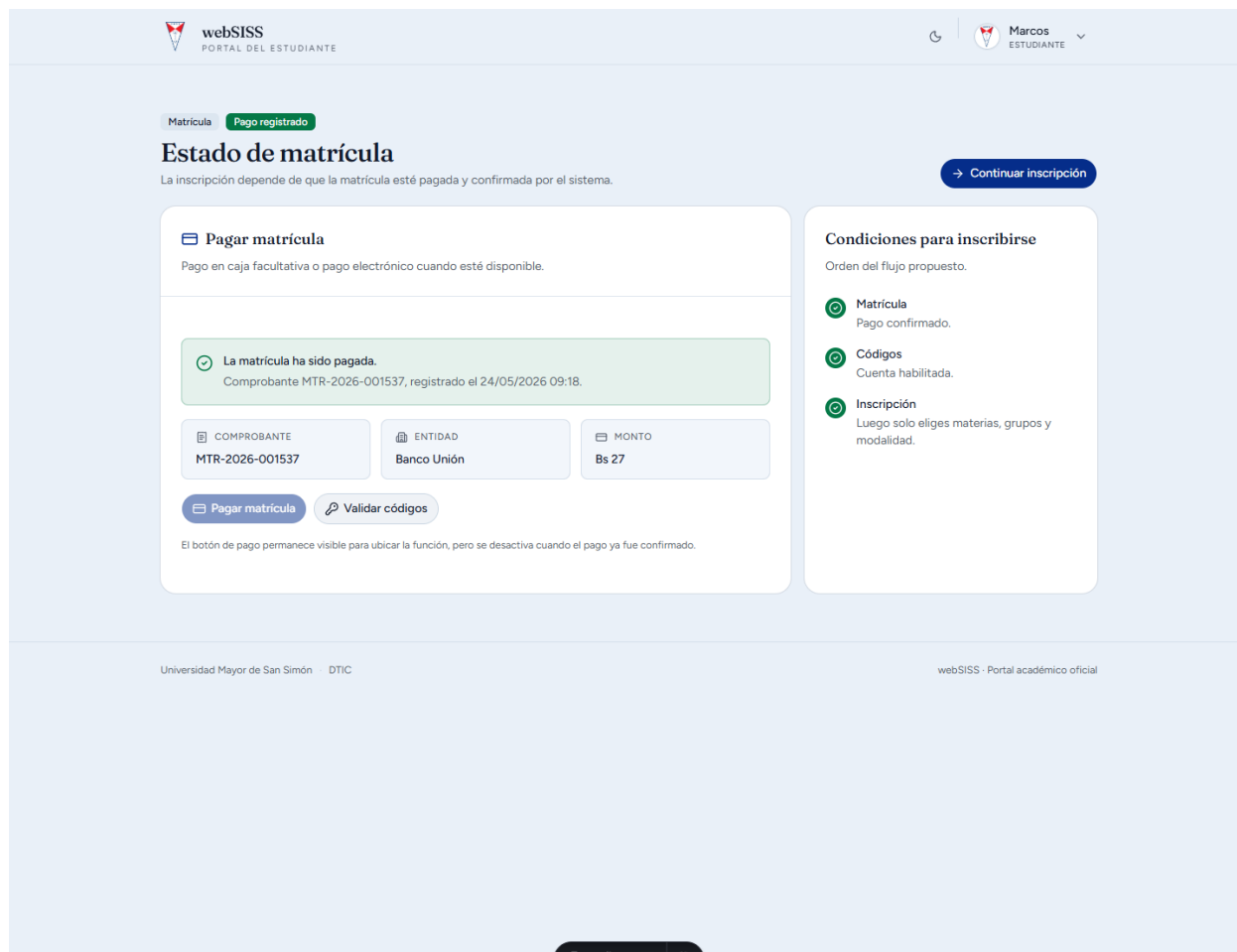


Figura 21: Estado de matricula con comprobante, entidad de pago y boton de pago contextual.

webSIS
PORTAL DEL ESTUDIANTE

Inicio Cuenta estudiante Perfil de pago

Inscribirse a materias

Durante el periodo solo eliges materias, grupos y modalidad. Los códigos se validan antes.

[Finalizar inscripción](#)

Oferta recomendada

Materias de informática compatibles con la gestión actual.

Taller de Grado I | 2010214 | Normal

R: 2 grupo(s) disponible(s) - Nivel H
A: Romero Rodríguez Patricia

Lun 9:45-11:15 - Mar 9:15-10:30
Aula 617C / 690C

GRUPO: Grupo 7

Normal Mesa

[+ Inscribir Normal](#)

Proceso Agiles | 2010086 | Normal / Mesa

R: 2 grupo(s) disponible(s) - Nivel I
A: Cusi Nicolas Grover Humberto

Mar 20:15-21:45 - Vie 20:15-21:45
Aula 692E / 6918

GRUPO: Grupo 1

Normal Mesa

[+ Inscribir](#)

Web Development | 2010076 | Normal / Mesa

R: 2 grupo(s) disponible(s) - Nivel I
A: Rodriguez Bilbao Erika Patricia

Lun 11:15-12:45 - Vie 14:15-15:45
Aula 692C / 692D

GRUPO: Grupo 1

Normal Mesa

[+ Inscribir](#)

Taller de Base de Datos | 2010093 | Mesa

R: 1 grupo(s) disponible(s) - Nivel F
A: Docente por confirmar

Examen de mesa - fecha por confirmar
Aula Por confirmar

GRUPO: Grupo 2

Normal Mesa

[+ Inscribir Mesa](#)

Teoría de Automatas y Lenguajes Formales | 2010042 | Normal / Mesa

R: 3 grupo(s) disponible(s) - Nivel E
A: Docente por confirmar

Lun 7:30-9:00 - Mier 7:30-9:00
Aula 690A

GRUPO: Grupo 1

Normal Mesa

[+ Inscribir](#)

Programación Web | 2010203 | Normal / Mesa

R: 3 grupo(s) disponible(s) - Nivel F
A: Docente por confirmar

Mar 14:15-15:45 - Vie 14:15-15:45
Aula 690C

GRUPO: Grupo 3

Normal Mesa

[+ Inscribir](#)

Arquitectura de Software | 2010100 | Normal / Mesa

R: 2 grupo(s) disponible(s) - Nivel G
A: Docente por confirmar

Lun 18:45-20:15 - Mier 18:45-20:15
Aula 691D

GRUPO: Grupo 1

Normal Mesa

[+ Inscribir](#)

Seguridad de Sistemas | 2010109 | Normal / Mesa

R: 2 grupo(s) disponible(s) - Nivel I
A: Docente por confirmar

Mar 18:45-20:15 - Vie 20:15-21:45
Aula 692F

GRUPO: Grupo 1

Normal Mesa

[+ Inscribir](#)

Inteligencia Artificial | 2010115 | Normal / Mesa

R: 2 grupo(s) disponible(s) - Nivel H
A: Docente por confirmar

Lun 15:00-16:30 - Vie 15:00-16:30
Aula 691A

GRUPO: Grupo 2

Normal Mesa

[+ Inscribir](#)

Sistemas Distribuidos | 2010196 | Normal

R: 3 grupo(s) disponible(s) - Nivel H
A: Docente por confirmar

Mier 10:30-12:00 - Vie 10:30-12:00
Aula 690F

GRUPO: Grupo 1

Normal Mesa

[+ Inscribir Normal](#)

Calidad de Software | 2010121 | Normal / Mesa

R: 3 grupo(s) disponible(s) - Nivel H
A: Docente por confirmar

Mar 9:45-11:15 - Vie 9:45-11:15
Aula 691E

GRUPO: Grupo 1

Normal Mesa

[+ Inscribir](#)

Administración de Sistemas | 2010130 | Mesa

R: 1 grupo(s) disponible(s) - Nivel I
A: Docente por confirmar

Examen de mesa - fecha por confirmar
Aula Por confirmar

GRUPO: Grupo 4

Normal Mesa

[+ Inscribir Mesa](#)

Tu inscripción

3 curso(s) disponible(s)

Limite máximo: 3 de 6 materias

id: CARRERA: Informática | id: SEMESTRE: I/2026

id: MATRICULA: MTR-2026-001537 | id: COMPASIBANTE: MTR-2026-001537

Interacción Humano Computador
2010204 - Grupo 1 - Normal
Mar 9:45-9:15 - Vie 18:45-20:15

Simulación de Sistemas
2010219 - Grupo 1 - Normal
Lun 14:15-15:45 - Mier 8:45-9:15

Evaluación y Auditoría de Sistemas
2010102 - Grupo 1 - Normal
Mar 11:15-12:45 - Mier 8:15-10:30 - Vie 8:15-9:45

Universidad Mayor de San Simón - DTIC

webSIS - Portal académico oficial

Figura 22: Modulo de inscripcion con limite visible, seleccion de grupo, modalidad y resumen lateral.

webSIS
PORTAL DEL ESTUDIANTE

Horario de clases | Gestión 1/2026 - 2026

Tu semana de clases

Licenciatura en Ingeniería Informática - Clases teóricas inscritas

Imprimir Descargar

Próxima referencia

Horario vigente de tus clases inscritas.

Taller de Grado I 2858214 9:45-11:15

- Grupo 7 - Clase teórica
- Romero Rodríguez Patricia
- Sector Física - Aula 617C

Contexto académico

Datos usados para mostrar el horario actual.

PERIODO
1/2026 - 2026

CARRERA
Licenciatura en Ingeniería Informática

GRUPO
Teórico inscrito

Distribución semanal

Aulas, docentes y horarios por día.

Lunes 3

Taller de Grado I 2858214 9:45-11:15

- Grupo 7 - Clase teórica
- Romero Rodríguez Patricia
- Sector Física - Aula 617C

Web Semánticas 2858879 11:15-12:45

- Grupo 1 - Clase teórica
- Rodríguez Bilbao Erika Patricia
- Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 691C

Simulación de Sistemas 2858813 14:15-15:45

- Grupo 1 - Clase teórica
- Villarreal Tapia Henry Frank
- Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 692G

Martes 4

Interacción Humano Computador 2858284 6:45-8:15

- Grupo 1 - Clase teórica
- Flores Villarreal Corina
- Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 690D

Taller de Grado I 2858214 8:15-10:30

- Grupo 7 - Clase teórica
- Romero Rodríguez Patricia
- Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 690C

Evaluación y Auditoría de Sistemas 2858182 11:15-12:45

- Grupo 1 - Clase teórica
- Romero Rodríguez Patricia
- Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 691F

Procesos Ágiles 2858864 20:15-21:45

- Grupo 1 - Clase teórica
- Cuasi Nicolas Grover Humberto
- Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 692E

Miércoles 2

Simulación de Sistemas 2858813 6:45-8:15

- Grupo 1 - Clase teórica
- Villarreal Tapia Henry Frank
- Edif. Administración Central - Aula 651

Evaluación y Auditoría de Sistemas 2858182 8:15-10:30

- Grupo 1 - Clase teórica
- Romero Rodríguez Patricia
- Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 690B

Jueves 3

Evaluación y Auditoría de Sistemas 2858182 8:15-9:45

- Grupo 1 - Clase teórica
- Romero Rodríguez Patricia
- Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 690C

Web Semánticas 2858879 14:15-15:45

- Grupo 1 - Clase teórica
- Rodríguez Bilbao Erika Patricia
- Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 692D

Interacción Humano Computador 2858284 18:45-20:15

- Grupo 1 - Clase teórica
- Flores Villarreal Corina
- Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 690E

Viernes 1

Procesos Ágiles 2858864 20:15-21:45

- Grupo 1 - Clase teórica
- Cuasi Nicolas Grover Humberto
- Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 691B

Sábado 0

Sin clases

Universidad Mayor de San Simón DTIC

webSIS - Portal académico oficial

Figura 23: Horario vigente mostrado directamente, sin filtros de gestiones irrelevantes.

webSIS
PORTAL DEL ESTUDIANTE

Kardex Plan 134111

Historial académico

Licenciatura en Ingeniería Informática

Imprimir Descargar

La información es privada y no constituye documento oficial. Para fines legales, el documento debe ser emitido oficialmente por la Universidad Mayor de San Simón. Las materias en curso muestran parciales como avance. No se marcan como reprobadas hasta que exista nota final o cierre oficial.

50 CURSADAS	39 APROBADAS	4 REPROBADAS	7 ABANDONADAS	72.53 PROM. GENERAL	76.21 PROM. APROB.
-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------

Materias cursadas
Marcos Velásquez Vela - SIS 202012345

Buscar materia o código

Nro	Año	Gst	Código	Materia	Nv	Gr	Avance	Nota final	Estado
1	2023	1	1803001	Inglés I	A	4	Nota final registrada	81	APR
2	2023	1	2006063	Física General	A	B2	Nota final registrada	33	REP
3	2023	1	2008019	Álgebra I	A	10	Nota final registrada	60	APR
4	2023	1	2008054	Cálculo I	A	10	Nota final registrada	51	APR
5	2023	1	2010018	Introducción a la Programación	A	2	Nota final registrada	56	APR
29	2024	2	2010053	Taller de Base de Datos	F	3	Nota final registrada	26	REP
30	2024	2	2010203	Programación Web	F	1	Nota final registrada	100	APR
40	2025	2	2010100	Arquitectura de Software	G	1	Nota final registrada	100	APR
43	2025	2	2010209	Seguridad de Sistemas	I	1	Nota final registrada	94	APR
44	2025	3	2010040	Teoría de Automatas y Leng. Formales	E	1	T1 70 - T2 32	-	En curso
45	2026	1	2010019	Simulación de Sistemas	A	1	Sin nota final	-	ABA
47	2026	1	2010102	Evaluación y Auditoría de Sistemas	H	1	Nota final registrada	88	APR
48	2026	1	2010214	Taller de Grado I	H	7	Nota final registrada	88	APR
49	2026	1	2010066	Procesos Ágiles	I	1	T1 73 - T2 99	-	En curso
50	2026	1	2010079	Web Semánticas	I	1	T1 88	-	En curso

Universidad Mayor de San Simón DTIC

webSIS - Portal académico oficial

Figura 24: Kardex reorganizado con materias cerradas y materias en curso diferenciadas.

7.8. Justificación del rediseño

Justificación basada en usabilidad

La propuesta responde a los principales problemas detectados heurísticamente en WebSIS y los traduce en decisiones concretas de interfaz. No se trata solo de cambiar la apariencia, sino de reducir pasos innecesarios, hacer visibles los estados críticos y usar un lenguaje cercano al estudiante de la UMSS.

- **Visibilidad del estado del sistema:** el sistema anterior obligaba al estudiante a inferir si podía inscribirse, si la matrícula estaba pagada o si los códigos ya estaban

habilitados. Por eso se incorporan estados explicitos como *matricula pagada*, *cuenta habilitada*, *validacion pendiente*, *materia en curso* e *inscripcion finalizada*.

- **Correspondencia con el mundo real:** se evita terminologia tecnica o ajena al contexto local y se usa *Panel del estudiante*. Las secciones se nombran segun tareas reconocibles: pagar matricula, validar codigos, inscribirse, ver horario, consultar Kardex y cambiar contraseña.
- **Control y libertad del usuario:** en la inscripcion el estudiante puede revisar materias, elegir grupo, seleccionar modalidad normal o mesa, retirar materias y confirmar solo cuando el resumen sea correcto. Esto evita que una accion parcial se perciba como irreversible.
- **Prevencion de errores:** se separa la validacion de codigos del momento critico de inscripcion, se deshabilita el boton de pagar matricula cuando el pago ya fue confirmado y se evita marcar como reprobada una materia sin nota final.
- **Reconocimiento antes que recuerdo:** el panel principal concentra accesos directos a tareas frecuentes, evitando que el estudiante tenga que recordar rutas, pasos o menus internos del sistema.
- **Eficiencia de uso:** horario, Kardex y estado de inscripcion se muestran directamente con la gestion vigente, sin pedir años, periodos o planes que no aportan valor para la tarea inmediata.

Justificacion basada en leyes de la Gestalt

La organizacion visual del prototipo se apoya en principios de percepcion que facilitan lectura, orientacion y toma de decisiones:

- **Proximidad:** los datos que forman una misma decision se presentan juntos. En inscripcion, materia, grupo, modalidad, docente y horario aparecen dentro de una misma unidad; en matricula, comprobante, entidad y fecha se agrupan en el mismo bloque.
- **Similitud:** los accesos directos usan la misma estructura visual para que el estudiante reconozca que son acciones equivalentes. Esto reduce exploracion innecesaria y mejora la lectura en movil.
- **Jerarquia figura-fondo:** las acciones prioritarias, como *Inscribirse*, *Pagar matricula* o *Validar codigos*, se distinguen de informacion secundaria. Asi el siguiente paso no queda oculto entre avisos o paneles laterales.
- **Continuidad:** los flujos se ordenan de forma secuencial y comprensible: matricula, validacion de codigos, seleccion de materias y estado final. Esta progresion coincide con el orden real del proceso academico.
- **Region comun:** las tarjetas, tablas y paneles delimitan contextos de informacion. Kardex, horario, inscripcion y seguridad no compiten en una sola pantalla, sino que se separan por ruta y por objetivo.

Justificacion basada en carga cognitiva

El rediseño busca disminuir la carga cognitiva extrínseca que actualmente impone WebSIS, especialmente durante tareas de alta presión como la inscripción. La interfaz anterior obligaba a interpretar información dispersa, repetir códigos, revisar pantallas intermedias y decidir entre opciones que no siempre correspondían al estudiante.

- se elimina la pantalla de bienvenida porque no aporta a la tarea principal de ingreso;
- se simplifica el inicio de sesión al usar una fecha escrita con formato visible y eliminar el CAPTCHA visual;
- se hace visible el estado de matrícula para que el estudiante no tenga que inferir si puede inscribirse;
- se reduce la repetición innecesaria de códigos durante inscripción mediante una habilitación previa;
- se eliminan filtros irrelevantes en horario y Kardex, como gestiones o periodos que no corresponden al estudiante;
- se evita que una materia en curso sea interpretada como reprobada cuando solo existen notas parciales;
- se divide el proceso en estados comprensibles y con retroalimentación inmediata;
- se adapta la densidad de información a móvil mediante accesos compactos, resumen progresivo y separación de pantallas.

En conjunto, estas decisiones permiten que el estudiante concentre su esfuerzo en la tarea académica real y no en descifrar cómo funciona la interfaz. El rediseño mejora la utilidad percibida, disminuye ansiedad en periodos críticos y hace que el sistema se comporte de acuerdo con el modelo mental del estudiante.

A. Instrumento: Cuestionario WebSIS

CUESTIONARIO – Experiencia con el Sistema WebSIS

Estimado/a estudiante: Este cuestionario es anónimo y tiene como finalidad mejorar la plataforma WebSIS. Por favor, responda con sinceridad. Duración estimada: 5 minutos.

Sección A: Datos del encuestado

- **Sexo:** ☐ Femenino ☐ Masculino ☐ Prefiero no decir
- **Edad:** ☐ 17–19 años ☐ 20–22 años ☐ 23–25 años ☐ Más de 25 años
- **Facultad a la que pertenece:** _____
- **Semestre que cursa actualmente:** ☐ 1–2 ☐ 3–4 ☐ 5–6 ☐ 7 o más

Sección B: Uso de WebSIS

- **B1. ¿Con qué frecuencia utilizas WebSIS?** ☐ Diariamente ☐ Varias veces por semana ☐ Solo en períodos de inscripción/notas ☐ Raramente
- **B2. ¿Para qué tareas utilizas WebSIS principalmente?** Puedes marcar más de una: ☐ Inscripción a materias ☐ Consulta de notas ☐ Consulta de horarios ☐ Situación académica ☐ Otra: _____
- **B3. ¿Desde qué dispositivo accedes habitualmente a WebSIS?** ☐ Computadora de escritorio ☐ Laptop ☐ Teléfono celular ☐ Tablet
- **B4. ¿Desde qué lugar accedes normalmente a WebSIS?**
☐ Casa ☐ Universidad/laboratorio/Wi-Fi ☐ Cybercafé ☐ Trabajo

Sección C: Dificultades y usabilidad

- **C1. ¿Qué tan difícil te resulta usar WebSIS en general?** ☐ Muy fácil ☐ Fácil ☐ Neutral ☐ Difícil ☐ Muy difícil
- **C2. ¿Qué tan difícil te resulta la inscripción a materias?** ☐ Muy fácil ☐ Fácil ☐ Neutral ☐ Difícil ☐ Muy difícil
- **C3. ¿Qué tan difícil te resulta consultar tus notas?** ☐ Muy fácil ☐ Fácil ☐ Neutral ☐ Difícil ☐ Muy difícil
- **C4. ¿Con qué frecuencia necesitas ayuda de otra persona para completar una tarea en WebSIS?** ☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ Siempre
- **C5. ¿Alguna vez no pudiste completar una tarea importante, por ejemplo, inscripción a tiempo?** ☐ Sí ☐ No. Si tu respuesta es Sí, ¿qué ocurrió?:

- **C6. ¿Cuál es el problema más frecuente que encuentras?** ☐ No sé dónde encontrar lo que busco ☐ La interfaz es confusa ☐ El sistema es lento o falla ☐

☐ No entiendo los mensajes de error ☐ Los pasos a seguir no son obvios ☐ Otro:

- **C7. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho/a estás con WebSIS?** 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ (1 = Muy insatisfecho, 5 = Muy satisfecho)
- **C8. ¿Qué mejora considerarías más importante?** ☐ Mejor organización del menú
☐ Mensajes de error más claros ☐ Guía o tutorial integrado ☐ Diseño más moderno
☐ Versión móvil optimizada ☐ Otro: _____

Sección D: Experiencia emocional

- **D1. Cuando necesitas usar WebSIS en un período de inscripción o publicación de notas, ¿cómo te sientes antes de ingresar al sistema?** ☐ Tranquilo/a
☐ Algo ansioso/a ☐ Muy ansioso/a ☐ Indiferente
- **D2. ¿Cómo te sientes generalmente después de completar una tarea en WebSIS?** ☐ Satisfecho/a y seguro/a ☐ Aliviado/a pero con dudas sobre si lo hice bien
☐ Frustrado/a ☐ Indiferente
- **D3. Si no puedes completar una tarea, ¿cuál es tu reacción más frecuente?**
☐ Busco ayuda de un compañero ☐ Lo intento de nuevo más tarde ☐ Me rindo
- **D4. ¿Sientes que el sistema confía en ti como usuario, es decir, te da información suficiente para actuar sin ayuda?** ☐ Sí, siempre ☐ A veces ☐ Rara vez
☐ No, casi nunca
- **D5. ¿Qué palabra describe mejor tu relación con WebSIS?** Elige una: ☐ Frustración
☐ Tolerancia ☐ Confianza ☐ Indiferencia ☐ Dependencia

Referencias

- Dam, R. F., & Teo, Y. S. (2025). *Personas – A Simple Introduction*. Consultado el 21 de mayo de 2026, desde <https://ixdf.org/literature/article/personas-why-and-how-you-should-use-them>
- Flores Villarroel, C. J. (2026). Análisis del Usuario.
- Garrett, J. J. (2011). *The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond* (2.^a ed.). New Riders.
- International Organization for Standardization. (2019). *ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction – Part 210: Human-centred design for interactive systems*.
- Just Ask: Integrating Accessibility Throughout Design. (s.f.). *User Analysis Workflow*. Consultado el 19 de mayo de 2026, desde <http://www.uiaccess.com/justask/es/analysis.html>
- Miro. (s.f.). *Mapa de empatía: Qué es, cómo hacerlo y ejemplos*. Consultado el 21 de mayo de 2026, desde <https://miro.com/es/investigacion-diseno/que-es-mapa-empatia/>
- Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann Publishers.
- Norman, D. A. (2002). *The Design of Everyday Things* (Revised and expanded edition). Basic Books.
- RED SUMMA. (s.f.). *¿Qué es el Design Thinking?* Consultado el 21 de mayo de 2026, desde https://campusvirtual.iep.edu.es/recursos/recursos_premium/programa-habilidades/pdf/design_thinking/contenido1/clase1.pdf
- Rosenfeld, L., Morville, P., & Arango, J. (2015). *Information Architecture: For the Web and Beyond* (4.^a ed.). O'Reilly Media.
- Rubin, J., & Chisnell, D. (2008). *Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests* (2.^a ed.). Wiley.